

1과목 : 식물병리학

- 감자 역병에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 세균병이다.  
 ② 토마토에도 발생한다.  
 ③ 2차 전염은 하지 않는다.  
 ④ 진딧물을 잡는 것이 최선의 방제 방법이다.
- 진딧물에 의해 전염되는 식물병으로 옳지 않은 것은?  
 ① 감자 잎말림병                      ② 콩 모자이크병  
 ③ 배추 모자이크병                      ④ 보리 녹지모자이크병
- 식물병에 걸린 식물에서 보이는 독소에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 병원균이 독소를 분비한다.  
 ② 식물체가 독소를 분비한다.  
 ③ 병원균, 식물체 모두가 독소를 분비한다.  
 ④ 병원균, 식물체 모두가 독소를 분비하지 않는다.
- 배나무 붉은별무늬병의 중간기주는?  
 ① 송이풀                                  ② 향나무  
 ③ 사시나무                                  ④ 매발톱나무
- 노지에서 고추 역병이 가장 잘 발병하는 요인은?  
 ① 건조                                      ② 고온  
 ③ 침수                                      ④ 사질토양
- 다음 설명에 해당하는 진단법은?  
 - 씨감자 종에 바이러스에 감염된 것을 선별하여 도태시키기 위한 것이다.  
 - 온실에서 생육한 감자의 눈에 나타난 병징으로 바이러스 감염 여부를 판정한다.  
 ① 지표식물법                                  ② 즙액점종법  
 ③ 괴경지표법                                  ④ 파지진단법
- 식물체 물관에 병원균이 침입하여 시들음 현상이 나타나는 병은?  
 ① 보리 녹병                                  ② 뽕나무 위축병  
 ③ 토마토 풋마름병                                  ④ 사과나무 점무늬낙엽병
- 균류에 의해 발생하는 수목병이 아닌 것은?  
 ① 뽕나무 오갈병                                  ② 뽕나무 빗자루병  
 ③ 낙엽송 잎떨림병                                  ④ 은행나무 잎마름병
- 인공 배지에서 배양이 가능한 식물 병원체는?  
 ① 세균                                      ② 선충  
 ③ 바이러스                                      ④ 파이토플라스마
- 여름의 저온 및 장마 조건에서 가장 발병하기 쉬운 것은?  
 ① 벼 도열병                                  ② 벼 키다리병  
 ③ 벼 이삭누룩병                                  ④ 벼 잎집무늬마름병
- 난균문의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (문제 오

류로 가담한 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 다핵균사이다.  
 ② 균사는 격벽이 없다.  
 ③ 세포벽에는 키틴 성분이 없다.  
 ④ 무성번식은 1개의 편모가 있는 유주자로 한다.
- 동양에서 미국으로 옮겨가 큰 피해를 끼친 식물병은?  
 ① 벼 도열병                                  ② 배나무 화상병  
 ③ 포도나무 노균병                                  ④ 밤나무 줄기마름병
- 유성포자가 아닌 것은?  
 ① 난포자                                      ② 병포자  
 ③ 자낭포자                                      ④ 담자포자
- 호밀 맥각병에서 이삭에 생기는 자흑색 바나나 모양의 맥각 덩이의 정체는?  
 ① 자낭                                      ② 균핵  
 ③ 자낭포자                                      ④ 후막포자
- 식물병의 면역학적 진단 방법을 의미하는 용어는?  
 ① SSCP                                      ② RACE  
 ③ ELISA                                      ④ RAPDs
- 식물병의 생물적 방제에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 신속하고 정확한 효과를 기대할 수 있다.  
 ② 천적미생물은 대부분 잎이나 줄기에서 얻는다.  
 ③ 넓은 지역에 광범위하게 사용하는 데 가장 효과적이다.  
 ④ 미생물의 길항작용, 기생, 상호경쟁 또는 병저항성 유도를 이용하여 병을 억제한다.
- 토마토 시설재배에서 자외선 차단 비닐을 이용하여 방제효과를 얻을 수 있는 병은?  
 ① 풋마름병                                      ② 잎곰팡이병  
 ③ 잿빛곰팡이병                                      ④ 푸른곰팡이병
- TMV(Tobacco mosaic virus)로 인하여 발병하는 고추 모자이크병의 방제법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 살충제로 매개곤충을 제거한다.  
 ② 전년도에 재배한 줄기나 뿌리를 제거한다.  
 ③ 제3인산소다를 이용하여 종자를 소독한다.  
 ④ 생육도중 발병한 식물체는 곧바로 제거한다.
- 벼 도열병 방제에 가장 효과적인 비료는?  
 ① 질소질 비료                                      ② 규산질 비료  
 ③ 인산질 비료                                      ④ 칼륨질 비료
- 토양 습도가 작물이 생육하기에 적합한 상태보다 건조할 때 잘 발생하는 병은?  
 ① 감자 역병                                      ② 고추 모잘록병  
 ③ 배추 무사마귀병                                      ④ 오이 덩굴쪼김병

2과목 : 농림해충학

21. 알락하늘소가 월동하는 형태는?  
 ① 알 ② 유충  
 ③ 성충 ④ 번데기
22. 곤충 체강 내에서 비틀림 운동을 하면서 pH 또는 무기이온 농도 등을 조절하면서 배설 작용을 돕는 기관은?  
 ① 위맹낭 ② 지방체  
 ③ 말피기관 ④ 모이주머니
23. 가해습성에 따른 해충의 분류로 옳지 않은 것은?  
 ① 천공성 해충 - 소나무좀, 밤나무혹벌  
 ② 종식 해충 - 밤바구미, 복숭아명나방  
 ③ 흡즙성 해충 - 솔껍질깍지벌레, 버즘나무방패벌레  
 ④ 식엽성 해충 - 오리나무잎벌레, 잣나무넓적잎벌
24. 풀잠자리목의 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ① 완전변태를 한다.  
 ② 생물적 방제에 많이 이용된다.  
 ③ 더듬이는 길고 흡눈이 3개이다.  
 ④ 유충과 성충은 대부분 포식성이다.
25. 해충발생밀도 조사 방법으로 페로몬 조사법을 적용하는 것이 가장 적합한 해충은?  
 ① 버벌구 ② 말매미충  
 ③ 고자리파리 ④ 복숭아심식나방
26. 사과응애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 흡즙성 해충이다.  
 ② 약충으로 월동한다.  
 ③ 1년에 7~8회 발생한다.  
 ④ 사과나무가 꽃 필 무렵 알에서 부화하여 꽃 주위의 어린 잎을 가해한다.
27. 곤충의 표피 중 가장 바깥쪽에 있는 것은?  
 ① 왁스층 ② 원표피  
 ③ 기저막 ④ 시멘트층
28. 곤충이 갖는 살충제 저항성 기작의 원인이 아닌 것은?  
 ① 표피층 두께 증가 ② 해독효소 활성 감소  
 ③ 빠른 배설 생리기작 ④ 농약으로부터 기피하는 행동
29. 거세미나방의 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 유충은 길이가 40mm 정도이다.  
 ② 성충의 머리와 가슴이 적갈색이다.  
 ③ 알은 반구형이고 방사상의 줄이 있다.  
 ④ 성충의 날개를 편 전체 좌우 길이는 40mm 정도이다.
30. 유약호르몬이 분비되는 기관은?  
 ① 앞가슴샘 ② 알라타체  
 ③ 외기관지샘 ④ 카디아카체
31. 방제 방법으로 나무주사가 효과적인 해충들로 올바르게 나열한 것은?  
 ① 솔잎혹파리, 밤나무혹벌

- ② 밤바구미, 솔껍질깍지벌레  
 ③ 미국흰불나방, 솔알락명나방  
 ④ 솔잎혹파리, 솔껍질깍지벌레
32. 곤충과 비교한 응애의 특징으로 옳은 것은?  
 ① 겹눈이 있다.  
 ② 완전변태를 한다.  
 ③ 다리가 6개 마디로 되어 있다.  
 ④ 몸의 옆에 있는 기관이나 숨문으로 호흡한다.
33. 곤충 분류학상 외시류가 아닌 것은?  
 ① 밀들이 ② 강도래  
 ③ 노린재 ④ 집게벌레
34. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 주로 월동 후의 유충기에 식해한다.  
 ② 연 1회 발생하고 제5령 충으로 월동한다.  
 ③ 새로 난 잎을 식해하는 것이 보통이나 밀도가 높으면 묵은 잎도 식해한다.  
 ④ 유충이 소나무의 잎을 식해하며 심한 피해를 받은 나무는 고사하기도 한다.
35. 다리 마디의 위치가 몸쪽에서부터 가장 가까운 것은?  
 ① 도래마디 ② 발목마디  
 ③ 종아리마디 ④ 넓적다리마디
36. 곤충 날개가 두 쌍인 경우 날개의 부착 위치는?  
 ① 가운데가슴에만 붙어 있다.  
 ② 앞가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.  
 ③ 앞가슴에 한 쌍, 가운데가슴에 한 쌍 붙어있다.  
 ④ 가운데가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.
37. 우리나라에서 솔잎혹파리가 주로 가해하는 수종은?  
 ① 곰솔 ② 잣나무  
 ③ 리기다소나무 ④ 일본잎갈나무
38. 고추의 과실에 구멍을 뚫고 들어가 가해하는 해충은?  
 ① 담배나방 ② 파총채벌레  
 ③ 좁은가슴잎벌레 ④ 아메리카잎굴파리
39. 부화 유충이 몇 개의 버 잎을 끌어 모아 세로로 말고, 그 속에 숨어 있다가 해가 진후에 나와 버 잎을 가해하는 해충은?  
 ① 버애나방 ② 조명나방  
 ③ 버잎벌레 ④ 줄점팔랑나비
40. 진딧물류 방제를 위한 천적으로 옳지 않은 것은?  
 ① 진디벌 ② 진디혹파리  
 ③ 칠레이리응애 ④ 칠성풀잠자리
41. 다음 중 종자 파종 시 복토를 가장 얇게 해야하는 작물은?  
 ① 호밀 ② 파

3과목 : 재배학원론

- ③ 잠두                      ④ 나리
42. 다음 중 농산물의 안전 저장을 위하여 가장 높은 온도가 요구되는 작물은?  
 ① 양파                      ② 마늘  
 ③ 감자                      ④ 고구마
43. 다음 중 영양번식 방법을 가장 이용하지 않는 것은?  
 ① 딸기                      ② 고구마  
 ③ 미니 파프리카          ④ 감자
44. 저장성, 도정율, 식미 등을 고려할 때 미국 저장 시 가장 알맞은 수분함량은?  
 ① 5~8%                      ② 9~11%  
 ③ 15~16%                      ④ 20~23%
45. 벼의 수량 구성요소 중 연차변이계수가 가장 작은 요소는?  
 ① 천립중                      ② 1수 영화수  
 ③ 등숙비율                      ④ 수수
46. 수확전 낙과 방지법으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① ABA 처리                      ② 과습 방지  
 ③ 방풍시설 설치                      ④ 칼슘이온 처리
47. 멀칭(mulching)의 이용성에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 생육억제                      ② 한해경감  
 ③ 잡초억제                      ④ 토양보호
48. 일장효과에 영향을 끼치는 조건에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?  
 ① 청색광이 가장 효과가 크다.  
 ② 명기가 약광이라도 일장효과는 발생한다.  
 ③ 본엽이 나온 뒤 어느 정도 발육한 후에 감응한다.  
 ④ 장일식물은 상대적으로 명기가 암기보다 길면 장일효과가 나타난다.
49. 토양의 입단형성과 발달을 돕는 방법은?  
 ① 유기물과 석회의 시용  
 ② 지속적인 경운  
 ③ 입단의 팽창과 수축의 반복  
 ④ 나트륨 이온( $Na^+$ )의 첨가
50. 다음 중 연작 장애가 가장 적은 작물은?  
 ① 인삼                      ② 감자  
 ③ 쑥갓                      ④ 담배
51. 작물 종자의 퇴화를 방지하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?  
 ① 건조 후 밀폐저장          ② 충실한 종자의 선택  
 ③ 무병지에서 채종          ④ 품종 간 자연 교잡율의 증대 실시
52. 다음 중 포도의 무핵과 생산에 가장 효과적으로 이용되고 있는 화학물질은?  
 ① IBA                      ② CCC  
 ③ Gibberellin                      ④ NAA

53. 작물의 생태적 분류에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?  
 ① 감자는 저온작물이다.  
 ② 벼는 고온작물이다.  
 ③ 하고현상은 난지형 목초에서 나타난다.  
 ④ 사탕무는 2년생 작물이다.
54. 다음 비료 종류 중 질소 함량이 가장 높은 것은?  
 ① 황산암모늄                      ② 요소  
 ③ 석회질소                      ④ 초석
55. 다음 중 답전유효환의 효과를 기대할 수 있는 것은?  
 ① 기지의 회피                      ② 잡초의 번무  
 ③ 지력 감퇴                      ④ 벼 수량의 저하
56. 맥류의 형태와 파종방법에 따른 내동성과의 관계에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 파종을 깊게 하면 내동성이 강하다.  
 ② 엽색이 진한 것이 내동성이 강하다.  
 ③ 중경(中莖)이 덜 발달하여 생장점이 깊게 놓이면 냉동성이 강하다.  
 ④ 직립성인 것이 포복성인 것보다 내동성이 강하다.
57. 작물생육에 있어 철(Fe)의 생리작용에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 호흡 효소의 구성 성분이다.  
 ② 엽록소의 형성에 관여하지 않는다.  
 ③ 망간, 칼슘 등의 과잉은 철의 흡수를 방해한다.  
 ④ 결핍되면 어린잎부터 황백화한다.
58. 논토양의 일반적인 특성으로 가장 옳지 않은 것은?  
 ① 토층분화가 나타나며 산화층은 적갈색을 띤다.  
 ② 암모니아태 질소를 환원층에 주면 탈질 현상이 나타난다.  
 ③ 논에서는 질산태 질소를 주로 사용하지 않는다.  
 ④ 탈질작용은 질화균과 탈질균이 작용한다.
59. 다음 중 배유 종자로만 나열된 것은?  
 ① 콩, 보리, 밀                      ② 콩, 팥, 옥수수  
 ③ 밤, 콩, 팥                      ④ 옥수수, 벼, 보리
60. 벼의 키다리병과 관계되는 식물호르몬은?  
 ① 옥신                      ② 키네티ن  
 ③ 지베렐린                      ④ 에틸렌

#### 4과목 : 농약학

61. 다음 보기에서 설명하는 농약은?

- 유기유황계 살균제이다.
- 광범위한 작물에 보호살균제로 사용된다.
- 과수의 탄저병 방제와 채소류 노균병 방제에 유효하다.
- 고온·다습조건에서 불안정하다.

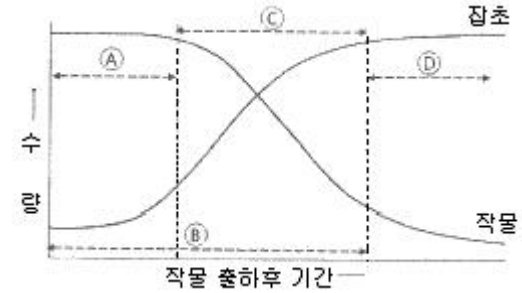
- ① 만코지 수화제      ② 클로르헥타피르 수화제  
③ 알파스린 유제      ④ 메치온 유제
62. 우리나라에서 농약 등록 시 농약안전성 평가 항목으로서 환경독성의 평가항목에 해당되는 것은?  
① 급성독성      ② 어독성  
③ 아급성독성      ④ 신경독성
63. 농약의 약해방지를 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 해독제 이용  
② 저농도 약액 살포  
③ 농약의 안전사용 기준 준수  
④ 표류비산을 막기 위한 제제의 개선
64. 맥류(麥類)와 목화(木花)의 종자소독제로 사용되는 침투성살균제는?  
① 비타박스      ② 블라스티사이드-S  
③ 톱신      ④ 다코닐
65. 어떤 물질이 농약으로 사용되기 위하여 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 살포시 작물에 대한 약해가 없어야 한다.  
② 병해충을 방제하는 약효가 뛰어나야 한다.  
③ 작물재배 전체기간 중 잔효성이 유지되어야 한다.  
④ 사용하는 농민에 대하여 독성이 낮아야 한다.
66. 농약 보조제에 속하지 않는 것은?  
① 계면활성제      ② 식물생장조정제  
③ 증량제      ④ 유화제
67. 가스크로마토그래피에 의해 분석하고자 할 때 전자포획검출기(ECD)로 분석을 가장 용이하게 할 수 있는 농약은?  
① Chlorothalonil      ② Dichlorvos  
③ Parathion      ④ EPN
68. 천연물관련 Pyrethroid계 살충제에 해당되지 않는 농약은?  
① 알파메스린(Alphamethrin)  
② 비펜트린(Bifenthrin)  
③ 델타메스린(Deltamethrin)  
④ 트리프루르론(Triflumuron)
69. 리바이지드 50% 유제를 1000배로 희석하여 10a 당 180L를 살포하려 할 때 리바이지드 50% 유제의 소요량은?  
① 45mL      ② 90mL  
③ 180mL      ④ 360mL
70. 살충제 두껍 병뚜껑의 색깔은?  
① 청색      ② 녹색  
③ 분홍색      ④ 적색
71. 다음 벼농사용 농약 중 펜치온유제와 혼용이 가능한 약제는?  
① 비피유제      ② 브로옌수화제  
③ 피리다유제      ④ 다수진유제

72. 유기인계 살충제의 일반적인 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 잔효력이 길다.  
② 흡습해충에 유효하다.  
③ 인축에 대한 독성이 비교적 강하다.  
④ 알칼리성 물질에 의하여 분해되기 쉽다.
73. 유제(乳劑)의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 수화제에 비하여 고농도의 제제가 가능하다.  
② 수화제에 비하여 살포용 약액의 조제가 편리하다.  
③ 수화제보다 생산비가 많이 소요된다.  
④ 채소류에서 수화제에 비하여 증량제의 표면 부착으로 인한 흡착오염이 적다.
74. 제충국의 유효성분 중 집파리에 대한 살충력이 가장 강한 것은?  
① 시네린 I (cinerin I)      ② 시네린 II (cinerin II)  
③ 피레트린 I (pyrethrin I)      ④ 피레트린 II (pyrethrin II)
75. 잔류성 농약의 분류에 속하지 않는 것은?  
① 작물 잔류성농약      ② 토양 잔류성농약  
③ 수질 오염성농약      ④ 대기 오염성농약
76. 농약의 사용 기구에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 미스트기(mist spray)는 풍압으로 미립자를 만든 후 다량의 바람으로 불어 붙이는 기기이다.  
② 스프링클러(sprinkler)는 관수·시비 등을 포함하여 다목적으로 사용되는 기기이다.  
③ 폼스프레이(foam spray)는 살포액에 기포제를 가하여 전용 노즐로 공기와 교반 하는 거품의 집합체로 살포하는 기기이다.  
④ 살립기(granule applicator)는 분제농약을 작업상의 안정성이나 능률면에서 고르게 살포하기 위한 기기이다.
77. 유기인계 계통의 약제를 강알칼리성 약제와 혼용을 피하는 가장 큰 이유는?  
① 약해가 심하기 때문이다.  
② 물리성이 나빠지기 때문이다.  
③ 복합요인에 의한 작물의 생육 저해가 일어나기 때문이다.  
④ 알칼리에 의해 가수분해가 일어나기 때문이다.
78. 농약의 사용목적에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?  
① 식독제      ② 접촉독제  
③ 유기인제      ④ 유인제
79. 건조 중 농약잔류량이 0.5ppm 이었다면 시료 1kg 중의 양은?  
① 0.05mg      ② 0.5mg  
③ 5mg      ④ 50mg
80. 해충의 콜린에스테라아제 효소활성을 저해시키는 약제는?  
① 다이아지논유제      ② 사이헥사틴수화제  
③ 네오아소진액제      ④ 디코폴수화제

5과목 : 잡초방제학

81. 광엽 잡초로만 올바르게 나열한 것은?  
 ① 여뀌, 명아주      ② 돌피, 여뀌바늘  
 ③ 매자기, 쇠비름      ④ 개비름, 바랭이
82. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 밀식 재배를 한다.  
 ② 만생중 품종을 재배한다.  
 ③ 춘파작물과 추파작물을 윤작한다.  
 ④ 분지수가 많고 엽면적지수가 큰 품종을 재배한다.
83. 잡초 방제에 이용하려는 생물이 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?  
 ① 이동성이 있어서는 안 된다.  
 ② 새로운 지역에서 적응성이 좋아야 한다.  
 ③ 잡초보다 빠른 번식 능력이 있어야 한다.  
 ④ 잡초 이외의 유용 식물을 가해해서는 안 된다.
84. 주로 밭에 발생하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?  
 ① 벼풀, 팽이밥      ② 반하, 까마중  
 ③ 가래, 한련초      ④ 올방개, 알방동사니
85. 다년생 잡초로만 올바르게 나열한 것은?  
 ① 강피, 참방동사니      ② 쇠뜨기, 나도겨풀  
 ③ 독새풀, 생이가래      ④ 자귀풀, 강아지풀
86. 제초제 제제에 보조제로 사용하는 계면활성제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 주제를 변질시켜서는 안 된다.  
 ② 유화력이나 분산력이 작아야 한다.  
 ③ 주제와 친화성을 지니고 있어야 한다.  
 ④ 작물에 약해를 일으키지 않아야 한다.
87. 잡초의 유용성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 논둑 및 경사지 등에서 지면을 덮어 토양 유실을 막아 준다.  
 ② 근연 관계에 있는 식물에 대한 유전자 은행 역할을 할 수 있다.  
 ③ 작물과 같이 자랄 경우 빈 공간을 채워 작물의 도복을 막아준다.  
 ④ 유기물이나 중금속 등으로 오염된 물이나 토양을 정화하는 기능이 있다.
88. 생물학적 잡초방제에 가장 많이 이용되는 식물병원균 종류는?  
 ① 선충      ② 세균  
 ③ 균류      ④ 바이러스
89. 잡초 종자가 주로 일장에 반응하여 휴면이 타파되고 발아하게 되는 특성은?  
 ① 발아 기회성      ② 발아 계절성  
 ③ 발아 주기성      ④ 발아 연속성
90. 엽채류 작물의 경우 다음 그림에서 잡초경합 한계기간에 해

당하는 것은?



- ① A      ② B  
 ③ C      ④ D
91. 잡초 종자에서 나타나는 종피에 의한 휴면의 주요 원인으로 옳은 것은?  
 ① 미숙한 배      ② 독성 물질 존재  
 ③ 이산화탄소 결핍      ④ 낮은 수분 투과성
92. 주로 영양번식 기관에 의하여 번식하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?  
 ① 여뀌, 물옥잠      ② 쇠비름, 질경이  
 ③ 마디꽃, 물달개비      ④ 가래, 너도방동사니
93. 잡초의 종별 수량이 가장 적은 것은?  
 ① 국화과      ② 화본과  
 ③ 십자화과      ④ 방동사니과
94. 작물과 잡초의 경합 요인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 잡초의 종류      ② 잡초의 밀도  
 ③ 잡초의 생육 시기      ④ 잡초의 영양 상태
95. 논에 제초제를 사용하는 경우 처리시기로 가장 바람직하지 않은 것은?  
 ① 수확기 처리  
 ② 잡초 발아 전 처리  
 ③ 작물 생육 초중기 처리  
 ④ 작물 파종 또는 이식 후 처리
96. 제초제의 상승 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 두 제초제를 단독으로 각각 처리하는 경우가 효과가 크다.  
 ② 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우 작물의 생리적 장애 현상이 발생한다.  
 ③ 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우와 단독으로 처리하는 경우의 효과가 같다.  
 ④ 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우가 단독으로 처리하는 경우보다 효과가 크다.
97. 2, 4-D 제초제에 해당하는 것은?  
 ① 페녹시계      ② 산아미드계  
 ③ 카바마이트계      ④ 디페닐에테르계
98. 토양 속에 잔류하는 제초제의 양 및 기간에 영향을 주는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 경운 및 정지      ② 광분해 및 휘발성  
 ③ 토양에 흡착 및 용탈      ④ 미생물 및 화학적 분해

99. 논잡초의 군락천이를 유발시키는 원인으로 가장 효과가 큰 것은?

- ① 담수 조건에서 재배
- ② 춘·추경을 많이 실시
- ③ 기계를 이용한 이앙 증가
- ④ 동일한 제초제를 연속하여 사용

100. 잡초 방제 방법으로 담수처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무더운 날씨에는 효과가 줄어든다.
- ② 온도 조절을 통해 잡초 발생을 줄이는 것이다.
- ③ 발아에 필요한 산소의 흡수를 억제시켜 잡초 발생을 줄인다.
- ④ 다년생 잡초에는 효과가 있으나 일년생 잡초에는 효과가 없다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ①  | ①   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ③   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ②  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ①  | ②  | ②  | ①  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ①  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②  | ①   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ②  | ①  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ③   |